

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FACULDADE DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Ricardo Rodrigues Rapozo

**Um Método em Tempo Real para Estimação de Fasores Harmônicos usando
Interpolação B-Spline, Banco de Filtros Polifásico e Implementação em
FPGA**

Versão preliminar expandida com citações bibliográficas

Juiz de Fora
2026

Resumo

Este texto apresenta uma versão preliminar expandida da dissertação, organizada com o objetivo de servir como base para a escrita final. O trabalho aborda a estimação de fasores harmônicos em tempo real, com foco na associação entre interpolação B-Spline, banco de filtros com decomposição polifásica e implementação em FPGA. A motivação central está relacionada ao aumento da complexidade dos sistemas elétricos modernos, nos quais a presença de cargas não lineares, conversores eletrônicos, geração distribuída e fontes renováveis torna mais relevante o monitoramento de componentes harmônicas. Embora as normas de medição fasorial sincronizada estabeleçam requisitos para PMUs convencionais, tais requisitos são voltados principalmente para a componente fundamental. Assim, esta dissertação propõe utilizar os ensaios e métricas normativas como referência metodológica para a avaliação de fasores harmônicos, sem afirmar que exista uma padronização formal específica para essa finalidade.

A proposta considera que a estimação de múltiplas componentes harmônicas por filtros digitais pode apresentar elevado custo computacional, principalmente quando se deseja estimar muitas ordens harmônicas em tempo real. Para enfrentar esse problema, a decomposição polifásica é utilizada como estratégia para reorganizar o processamento dos filtros, permitindo que parte das operações seja realizada em taxas reduzidas e de forma mais adequada à implementação paralela em FPGA. Além disso, a interpolação B-Spline é empregada como etapa de reamostragem dinâmica, buscando reduzir os efeitos de desvios de frequência e de condições não estacionárias sobre o alinhamento espectral das componentes harmônicas.

Palavras-chave: Estimação fasorial harmônica. Banco de filtros. Decomposição polifásica. Interpolação B-Spline. FPGA. TVE.

Abstract

This preliminary expanded dissertation draft presents a real-time harmonic phasor estimation method based on the combination of B-Spline interpolation, polyphase filter-bank processing and FPGA implementation. The main motivation is the increasing complexity of modern power systems, where nonlinear loads, power converters, distributed generation and renewable energy sources increase the need for harmonic monitoring. Although synchrophasor standards define performance requirements for conventional PMUs, such requirements are mainly focused on the fundamental component. Therefore, this work uses normative tests and metrics as a methodological reference for harmonic phasor evaluation, without assuming that there is a formal standard for harmonic phasors.

Keywords: Harmonic phasor estimation. Filter bank. Polyphase decomposition. B-Spline interpolation. FPGA. TVE.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Contextualização	1
1.2	Motivação	2
1.3	Objetivo geral	2
1.4	Objetivos específicos	3
1.5	Contribuições esperadas	3
1.6	Organização do trabalho	4
2	Revisão Bibliográfica	5
2.1	Fasores	5
2.2	Sincrofasores	5
2.3	Estimação fasorial em PMUs	6
2.4	Estimação de fasores harmônicos	7

2.5	Normas para medição fasorial e adaptação para harmônicos	7
2.6	Sistemas multirate	8
2.7	Filtros FIR e resposta de fase	9
2.8	Banco de filtros para estimação harmônica	10
2.9	Decomposição polifásica	10
2.10	Interpolação B-Spline e estrutura de Farrow	11
2.11	FPGA e processamento em tempo real	12
3	Metodologia Proposta	13
3.1	Visão geral da estrutura	13
3.2	Modelo dos sinais de teste	13
3.3	Geração dos fasores de referência	14
3.4	Estimador de frequência	15
3.5	Reamostragem por interpolação B-Spline	15
3.6	Banco de filtros polifásico	16
3.7	Estimativa fasorial	16
3.8	Métricas de validação	17
3.9	Análise computacional	17
3.10	Critério de tempo real	18
4	Resultados e Discussões	19
4.1	Observação sobre o estágio atual dos resultados	19
4.2	Verificação funcional	19
4.3	Resultados em frequência nominal	19
4.4	Resultados em frequência fora da nominal	20
4.5	Resultados em rampa de frequência	20
4.6	Resultados com modulação em amplitude	20
4.7	Resultados com modulação em fase	21
4.8	Uso de recursos da FPGA	21
4.9	Latência, vazão e tempo real	21
4.10	Comparação computacional	22
4.11	Síntese das discussões esperadas	22
5	Conclusões	23
5.1	Conclusões parciais	23
5.2	Limitações atuais	23
5.3	Trabalhos futuros	23

Lista de Tabelas

4.1	Modelo de tabela para verificação funcional.	19
4.2	Modelo de tabela para frequência fora da nominal.	20
4.3	Modelo de tabela para uso de recursos em FPGA.	21
4.4	Modelo de tabela para avaliação de tempo real.	21
4.5	Modelo de tabela para comparação computacional.	22

Lista de abreviações e acrônimos

AM	<i>Amplitude Modulation</i>
BS	B-Spline
DFT	<i>Discrete Fourier Transform</i>
FFT	<i>Fast Fourier Transform</i>
FIR	<i>Finite Impulse Response</i>
FPGA	<i>Field-Programmable Gate Array</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
PM	<i>Phase Modulation</i>
PMU	<i>Phasor Measurement Unit</i>
ROCOF	<i>Rate of Change of Frequency</i>
RMS	<i>Root Mean Square</i>
TVE	<i>Total Vector Error</i>
WAMS	<i>Wide-Area Measurement Systems</i>
ZC	<i>Zero Crossing</i>

1 Introdução

1.1 Contextualização

O monitoramento de sistemas elétricos de potência depende da capacidade de transformar sinais medidos em informações úteis para análise, proteção e controle. Em sistemas tradicionais, grande parte das grandezas utilizadas para operação da rede era obtida a partir de valores eficazes, medições locais e registros com baixa taxa de atualização. Esse tipo de informação continua sendo importante, mas se torna insuficiente quando o sistema passa a operar de forma mais dinâmica, com maior presença de conversores eletrônicos, cargas não lineares, geração distribuída e fontes renováveis conectadas em diferentes níveis de tensão (Phadke e Thorp, 2008; IEEE, 2011).

Nesse cenário, as unidades de medição fasorial, conhecidas como PMUs, tornaram-se relevantes por permitirem a estimação sincronizada de fasores, frequência e taxa de variação da frequência. A sincronização temporal permite comparar medições feitas em pontos geograficamente distintos do sistema, o que é essencial para aplicações de monitoramento de grandes áreas, identificação de oscilações, estimação de estado, proteção adaptativa e análise dinâmica da rede (Phadke e Thorp, 2008; Martins, 2012).

Entretanto, a evolução dos sistemas elétricos também torna cada vez mais importante a análise de componentes não fundamentais. As harmônicas podem surgir devido à operação de cargas não lineares, retificadores, inversores, fontes chaveadas, conversores conectados à rede e outros equipamentos eletrônicos. A presença dessas componentes pode afetar a qualidade da energia, provocar aquecimento adicional, aumentar perdas e interferir em equipamentos sensíveis (Dugan et al., 2012; Arrillaga e Watson, 2003).

A estimação de fasores harmônicos consiste em determinar, para cada ordem harmônica de interesse, uma grandeza complexa associada à magnitude e ao ângulo de fase daquela componente. Essa tarefa é mais exigente do que a estimação do fasor fundamental, pois as componentes harmônicas normalmente apresentam menor amplitude, maior sensibilidade a erros temporais e maior custo de processamento quando várias ordens são estimadas simultaneamente (Serna, 2007; Chen et al., 2019).

A proposta desta dissertação parte dessa dificuldade. Busca-se desenvolver uma

estrutura capaz de estimar fasores harmônicos em tempo real, preservando boa precisão e reduzindo o custo computacional necessário para processar múltiplas ordens harmônicas. Para isso, são combinadas três ideias principais: reamostragem dinâmica por interpolação B-Spline, banco de filtros para separação das componentes harmônicas e decomposição polifásica para reduzir o esforço computacional dos filtros (Vaidyanathan, 1993; Crochiere e Rabiner, 1983; Unser, 1999).

1.2 Motivação

A estimação de fasores harmônicos em tempo real apresenta uma tensão natural entre precisão e custo computacional. Filtros com boa seletividade e resposta de magnitude adequada geralmente exigem maior número de coeficientes. Quando essa estrutura é replicada para várias componentes harmônicas, o número de multiplicações e somas cresce rapidamente, tornando a implementação direta pouco atrativa para plataformas embarcadas ou aplicações de borda (Oppenheim e Schaffer, 2010; Proakis e Manolakis, 2007).

Outro ponto importante é a operação fora da frequência nominal. Muitos algoritmos de estimação fasorial partem da hipótese de que a frequência do sinal está próxima de 50 Hz ou 60 Hz. Quando a frequência se desvia desse valor, os harmônicos deixam de coincidir exatamente com os centros esperados dos filtros ou com os bins da DFT. Essa diferença gera espalhamento espectral, degrada a estimação da magnitude e da fase e pode elevar o TVE (IEEE, 2011; Phadke e Thorp, 2008).

As normas IEEE C37.118.1 e IEC/IEEE 60255-118-1 estabelecem requisitos e ensaios para medição fasorial sincronizada, incluindo avaliação por TVE, erro de frequência e erro de ROCOF. Contudo, essas normas são voltadas principalmente para o fasor da componente fundamental (IEEE, 2011; IEC/IEEE, 2018). Isso cria uma lacuna quando se deseja avaliar fasores harmônicos sincronizados. Uma solução metodológica possível é utilizar as métricas e os ensaios normativos como referência de desempenho, deixando claro que sua aplicação aos harmônicos é uma extensão adotada para fins de comparação e validação.

Essa lacuna motiva o presente trabalho. A dissertação procura responder como uma estrutura de estimação fasorial harmônica pode ser organizada para atender a três requisitos simultâneos: precisão aceitável sob condições dinâmicas, custo computacional reduzido e viabilidade de implementação em FPGA (Meyer-Baese, 2014; Barreto, 2025).

1.3 Objetivo geral

Desenvolver e validar uma estrutura de estimação fasorial harmônica em tempo real baseada em interpolação B-Spline, banco de filtros com decomposição polifásica e implementação em FPGA, visando reduzir o custo computacional do processamento e avaliar seu desempenho em condições estacionárias e dinâmicas inspiradas nos ensaios de medição fasorial sincronizada.

1.4 Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

- formular o problema de estimação de fasores harmônicos a partir de sinais amostrados;
- discutir as limitações de métodos baseados em DFT e FFT quando a frequência do sinal se afasta da condição nominal;
- apresentar as métricas TVE, FE e RFE e adaptar sua utilização para a avaliação de fasores harmônicos;
- desenvolver uma cadeia de processamento com estimador de frequência, interpolador B-Spline, banco de filtros e estimação fasorial;
- aplicar a decomposição polifásica ao banco de filtros para reduzir o número de operações aritméticas;
- organizar a implementação da estrutura em FPGA, explorando paralelismo e pipeline;
- gerar sinais de teste em frequência nominal, frequência fora da nominal, rampa de frequência, modulação em amplitude e modulação em fase;
- comparar os fasores estimados com fasores de referência gerados analiticamente;
- avaliar o desempenho por meio de TVE e, quando aplicável, por FE e RFE;
- quantificar o custo computacional e o uso de recursos de hardware da arquitetura proposta.

1.5 Contribuições esperadas

As principais contribuições esperadas são: uma estrutura integrada para estimação de fasores harmônicos, uma formulação de validação baseada em sinais e métricas inspiradas na norma IEC/IEEE, uma implementação orientada a FPGA e uma análise de redução de custo obtida pela decomposição polifásica. A contribuição não está apenas no uso isolado de cada técnica, mas na organização conjunta das etapas de reamostragem, filtragem, decomposição polifásica e estimação em uma cadeia adequada à operação em tempo real (Farrow, 1988; Vaidyanathan, 1993; Meyer-Baese, 2014).

1.6 Organização do trabalho

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, incluindo fasores, sincrofasores, estimação fasorial, normas de PMU, harmônicos, sistemas multirate, decomposição polifásica, interpolação B-Spline e implementação em FPGA. O Capítulo 3 descreve a metodologia proposta. O Capítulo 4 apresenta a estrutura de resultados, com os testes e indicadores que deverão ser preenchidos com os resultados finais. O Capítulo 5 apresenta as conclusões parciais e os próximos passos necessários para a conclusão da dissertação.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Fasores

Um sinal senoidal em regime permanente pode ser descrito por uma amplitude, uma frequência angular e uma fase inicial. Considerando um sinal monofásico ideal, tem-se

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \phi), \quad (2.1)$$

em que X_m é a amplitude de pico, ω é a frequência angular e ϕ é o ângulo de fase. A representação fasorial substitui a descrição temporal completa por um número complexo que mantém a informação de magnitude eficaz e fase (Phadke e Thorp, 2008).

Assim, para uma senoide pura, o fasor pode ser escrito como

$$X = \frac{X_m}{\sqrt{2}} e^{j\phi} = X_{rms} \angle \phi. \quad (2.2)$$

Essa representação é útil porque transforma operações envolvendo senoides em operações algébricas com números complexos. Em sistemas elétricos, tensões e correntes senoidais podem ser representadas por fasores, permitindo calcular defasagens, potências e relações entre grandezas de forma mais simples (Alexander e Sadiku, 2013).

O fasor, entretanto, deve ser interpretado com cuidado. Ele não é o valor instantâneo do sinal. O valor instantâneo depende do tempo e pode ser obtido pela projeção de um vetor girante sobre o eixo real. O fasor utilizado em regime permanente é uma representação fixa em relação a uma referência adotada (Phadke e Thorp, 2008).

2.2 Sincrofasores

O sincrofasor é uma extensão do conceito de fasor na qual a fase é definida em relação a uma referência temporal comum. Essa referência permite comparar ângulos obtidos em pontos diferentes do sistema elétrico. Sem sincronização, duas medições feitas em locais distintos poderiam usar instantes de referência diferentes, tornando a comparação angular inconsistente (Phadke e Thorp, 2008; IEEE, 2011).

Na formulação adotada em normas de medição fasorial, a fase do sincrofasor pode ser entendida como a diferença entre a posição angular instantânea do sinal e a rotação associada à frequência nominal. De forma geral,

$$\phi(t) = \theta(t) - 2\pi f_0 t, \quad (2.3)$$

em que $\theta(t)$ representa a posição angular do sinal e f_0 é a frequência nominal.

O sincrofasor pode ser representado na forma polar por

$$X(t) = \frac{X_m(t)}{\sqrt{2}} \angle \phi(t), \quad (2.4)$$

ou na forma retangular por

$$X(t) = X_r(t) + jX_i(t). \quad (2.5)$$

Essas expressões são a base para a definição do erro vetorial total, pois o erro pode ser avaliado pela diferença entre as componentes real e imaginária estimadas e de referência (IEEE, 2011; IEC/IEEE, 2018).

2.3 Estimação fasorial em PMUs

Em uma PMU, os sinais de tensão e corrente são medidos, condicionados, convertidos para o domínio digital e processados por algoritmos de estimação. A saída típica inclui fasores sincronizados, frequência, ROCOF e uma estampa temporal (Phadke e Thorp, 2008; IEEE, 2011). O processamento interno pode empregar filtros digitais, DFT, FFT, PLL, estimadores por mínimos quadrados, filtros de Kalman ou métodos tempo-frequência.

A estimação fasorial a partir de amostras discretas pode ser interpretada como a extração de um coeficiente complexo associado a uma frequência de interesse. Para uma janela com N amostras, a DFT calcula

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}. \quad (2.6)$$

Quando a frequência do sinal coincide exatamente com um bin da DFT, a energia da componente fica concentrada naquele coeficiente. Porém, quando a frequência real se desvia da frequência esperada, a energia se espalha entre diferentes bins, fenômeno conhecido como vazamento espectral (Oppenheim e Schaffer, 2010; Proakis e Manolakis, 2007).

A FFT reduz o custo de cálculo da DFT, mas não elimina as limitações associadas ao desalinhamento espectral. Portanto, em condições off-nominal ou dinâmicas, a me-

lhorar a eficiência computacional por si só não garante precisão. É necessário também tratar o problema do alinhamento entre a frequência do sinal e a estrutura de estimação (IEEE, 2011).

2.4 Estimação de fasores harmônicos

A estimação de fasores harmônicos busca obter, para cada ordem h , um fasor associado à componente de frequência hf_1 , em que f_1 é a frequência fundamental instantânea ou estimada. Um sinal contendo múltiplos harmônicos pode ser escrito como

$$x(t) = \sum_{h \in \mathcal{H}} X_{m,h}(t) \cos(h\theta_1(t) + \phi_h(t)) + \nu(t), \quad (2.7)$$

em que $\mathcal{H}$ é o conjunto de ordens harmônicas consideradas, $X_{m,h}(t)$ é a amplitude de pico do harmônico h , $\theta_1(t)$ é a posição angular da fundamental, $\phi_h(t)$ é a fase adicional da componente harmônica e $\nu(t)$ representa ruído ou interferências (Arrillaga e Watson, 2003; Dugan et al., 2012).

Para cada harmônico, o fasor de referência pode ser representado por

$$X_h(t) = \frac{X_{m,h}(t)}{\sqrt{2}} e^{j\phi_h(t)}. \quad (2.8)$$

Em uma formulação sincronizada, a fase também pode ser definida em relação a uma referência temporal específica da ordem harmônica, por exemplo retirando a rotação nominal $2\pi hf_0 t$.

A estimação harmônica é mais desafiadora por três razões principais. A primeira é a menor amplitude típica das componentes harmônicas, o que reduz a relação sinal-ruído. A segunda é o aumento da sensibilidade ao erro temporal. Um erro de tempo Δt produz erro angular aproximado de

$$\Delta\phi_h \approx 2\pi hf_0 \Delta t. \quad (2.9)$$

Assim, para o mesmo erro de sincronismo ou atraso não compensado, o erro de fase cresce proporcionalmente à ordem harmônica (Serna, 2007; Chen et al., 2019).

2.5 Normas para medição fasorial e adaptação para harmônicos

As normas IEEE C37.118.1 e IEC/IEEE 60255-118-1 definem requisitos para PMUs, incluindo grandezas de saída, classes de desempenho, taxas de reporte, métricas de erro e ensaios de conformidade (IEEE, 2011; IEC/IEEE, 2018). A IEC/IEEE 60255-118-1 organiza a avaliação em condições de regime permanente, condições dinâmicas, degraus,

latência e outros aspectos de medição.

A métrica central para avaliação fasorial é o TVE. Considerando o fasor estimado $\hat{X}(n) = \hat{X}_r(n) + j\hat{X}_i(n)$ e o fasor de referência $X(n) = X_r(n) + jX_i(n)$, define-se

$$TVE(n) = \frac{\sqrt{(\hat{X}_r(n) - X_r(n))^2 + (\hat{X}_i(n) - X_i(n))^2}}{\sqrt{X_r^2(n) + X_i^2(n)}}. \quad (2.10)$$

Quando expresso em porcentagem, multiplica-se o resultado por 100. O TVE combina erro de magnitude e erro de fase em uma única métrica (IEEE, 2011; IEC/IEEE, 2018).

Para frequência e ROCOF, os erros são definidos como diferenças entre valores medidos e valores de referência:

$$FE(n) = f_{est}(n) - f_{ref}(n), \quad (2.11)$$

$$RFE(n) = \left(\frac{df}{dt} \right)_{est}(n) - \left(\frac{df}{dt} \right)_{ref}(n). \quad (2.12)$$

Embora FE e RFE sejam métricas associadas principalmente à componente fundamental, elas são importantes nesta dissertação porque a frequência estimada alimenta a etapa de reamostragem.

A norma também define ensaios dinâmicos usando modulação de amplitude e modulação de fase. Uma forma genérica de representar um sinal monofásico modulado é

$$x(t) = X_m[1 + k_x \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_0 t + k_a \cos(2\pi f_m t - \pi)). \quad (2.13)$$

Essa expressão é útil para construir sinais de teste controlados e para gerar fasores de referência variáveis no tempo (IEEE, 2011; IEC/IEEE, 2018).

A aplicação dessas métricas a harmônicos deve ser apresentada como uma extensão metodológica. A norma estabelece critérios para PMUs convencionais e para o fasor fundamental. Esta dissertação usa seus sinais e métricas como referência por três razões: são critérios reconhecidos para avaliação fasorial, permitem comparação com trabalhos relacionados e fornecem uma base rigorosa para testar o comportamento em condições dinâmicas. No entanto, os resultados para harmônicos não devem ser descritos como certificação normativa de HPMUs.

2.6 Sistemas multirate

Sistemas multirate são sistemas de processamento digital nos quais diferentes partes da cadeia operam com diferentes taxas de amostragem. Eles são importantes porque

permitem reduzir custo computacional, ajustar taxas de sinais, implementar bancos de filtros e construir conversores de taxa de amostragem (Crochiere e Rabiner, 1983; Vaishnav e Parmar, 2003).

A operação de decimação por fator M mantém apenas uma amostra a cada M amostras do sinal original:

$$y[n] = x[nM]. \quad (2.14)$$

No domínio da frequência, a decimação comprime e soma cópias do espectro, podendo causar aliasing se o sinal não for adequadamente filtrado antes da redução de taxa (Oppenheim e Schafer, 2010).

A operação de interpolação por fator L insere $L - 1$ zeros entre amostras consecutivas. Quando a conversão de taxa envolve um fator racional L/M , pode-se primeiro interpolar por L e depois decimar por M . A taxa de saída torna-se

$$F_{s,out} = \frac{L}{M} F_{s,in}. \quad (2.15)$$

Em implementações eficientes, os filtros de interpolação e decimação podem ser combinados em uma única estrutura e reorganizados por decomposição polifásica (Vaidyanathan, 1993; Crochiere e Rabiner, 1983).

2.7 Filtros FIR e resposta de fase

Filtros FIR são amplamente utilizados em processamento de sinais por sua estabilidade e pela possibilidade de projetar resposta de fase linear. Um filtro FIR causal de comprimento N possui relação de entrada e saída dada por

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} h[k]x[n-k]. \quad (2.16)$$

Sua função de transferência é

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} h[k]z^{-k}. \quad (2.17)$$

Quando os coeficientes são simétricos, o filtro pode apresentar fase linear, propriedade importante para estimação fasorial porque uma fase não linear pode distorcer de maneira diferente as componentes espectrais dentro da banda de interesse (Oppenheim e Schafer, 2010; Proakis e Manolakis, 2007).

Mesmo com fase linear, o filtro introduz atraso de grupo. Para um FIR de fase

linear com comprimento N , o atraso de grupo é aproximadamente

$$\tau_g = \frac{N-1}{2} \text{ amostras.} \quad (2.18)$$

Se esse atraso não for compensado na comparação entre fasor estimado e fasor de referência, o erro de fase pode aumentar, principalmente em harmônicos de ordem elevada.

2.8 Banco de filtros para estimação harmônica

Um banco de filtros é um conjunto de filtros projetados para separar diferentes faixas de frequência ou componentes espectrais. Na estimação harmônica, cada canal do banco pode ser associado a uma ordem harmônica. Um filtro protótipo $H_0(z)$ pode ser deslocado em frequência para gerar filtros centrados nas componentes desejadas (Vaidyanathan, 1993; Barreto, 2025):

$$H_k(z) = H_0(zW_M^k), \quad (2.19)$$

em que

$$W_M = e^{-j2\pi/M}. \quad (2.20)$$

Para estimação de fasores harmônicos, o banco de filtros deve atender a duas exigências. A primeira é seletividade: cada filtro precisa isolar a componente de interesse e rejeitar componentes vizinhas. A segunda é resposta adequada na banda passante: pequenas variações de frequência não devem provocar grandes erros de magnitude e fase (Proakis e Manolakis, 2007; Luiz, 2024).

2.9 Decomposição polifásica

A decomposição polifásica reorganiza a função de transferência de um filtro em subconjuntos de coeficientes. Para um filtro FIR $H(z)$ e um fator M , pode-se escrever (Vaidyanathan, 1993; Crochiere e Rabiner, 1983)

$$H(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} E_l(z^M), \quad (2.21)$$

em que $E_l(z)$ representa a l -ésima componente polifásica. Para um FIR com coeficientes $h[n]$, as componentes podem ser definidas como

$$E_l(z) = \sum_r h[rM + l] z^{-r}. \quad (2.22)$$

Cada componente contém os coeficientes cujos índices possuem o mesmo resto na divisão por M .

Essa decomposição é útil porque permite mover blocos de decimação ou interpolação através dos filtros usando identidades nobres. Em um decimador, por exemplo, a filtragem direta calcula todas as amostras de saída do filtro, mas depois descarta parte delas. A estrutura polifásica evita esse desperdício ao calcular diretamente as amostras que serão mantidas (Vaidyanathan, 1993; Crochiere e Rabiner, 1983; Barreto, 2025).

Para um banco uniforme, a substituição da decomposição polifásica na expressão dos filtros modulados leva a uma estrutura matricial. Partindo de

$$H_k(z) = H_0(zW_M^k), \quad (2.23)$$

e usando a forma polifásica do protótipo, obtém-se

$$H_k(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} W_M^{-kl} E_l(z^M). \quad (2.24)$$

O termo W_M^{-kl} corresponde ao núcleo da transformada discreta de Fourier inversa. Portanto, as saídas dos componentes polifásicos podem ser combinadas por uma IDFT/IFFT para gerar os canais do banco de filtros (Vaidyanathan, 1993; Luiz, 2024).

A comparação de complexidade evidencia a vantagem. Em uma implementação direta de um banco com M canais e filtro de comprimento N , o número de multiplicações por amostra pode ser proporcional a MN . Na estrutura polifásica associada à transformada rápida, a complexidade pode ser aproximada por

$$C_{poly} \approx N + M \log_2(M), \quad (2.25)$$

enquanto a implementação direta seria

$$C_{dir} \approx MN. \quad (2.26)$$

Essa expressão não substitui a contagem real de operações da arquitetura implementada, mas fornece uma estimativa inicial para justificar a escolha da estrutura polifásica (Barreto, 2025).

2.10 Interpolação B-Spline e estrutura de Farrow

A interpolação B-Spline pode ser usada para estimar valores do sinal em instantes intermediários entre amostras disponíveis. Na estimação fasorial, essa etapa é importante

quando se deseja reamostrar o sinal de modo que a janela de processamento permaneça sincronizada com a frequência fundamental estimada (Unser, 1999).

A ideia da reamostragem dinâmica é ajustar o sinal medido para uma base temporal equivalente. Um fator de reamostragem pode ser definido como

$$\lambda[n] = \frac{f_{ref}}{\hat{f}[n]}, \quad (2.27)$$

em que f_{ref} é a frequência de referência e $\hat{f}[n]$ é a frequência estimada. Quando $\hat{f}[n]$ aumenta, o fator $\lambda[n]$ modifica a posição dos instantes interpolados para manter a coerência da janela de análise.

A estrutura de Farrow é uma forma eficiente de implementar atraso fracionário variável. Em vez de reprojeter o filtro para cada valor de atraso fracionário, a resposta é representada como uma combinação polinomial de subfiltros fixos (Farrow, 1988). De forma geral, a saída interpolada pode ser escrita como

$$y[n, \mu] = \sum_{p=0}^P \mu^p \left(\sum_k c_p[k] x[n - k] \right), \quad (2.28)$$

em que μ é o atraso fracionário, P é a ordem do polinômio e $c_p[k]$ são coeficientes fixos dos subfiltros.

No contexto desta dissertação, a interpolação B-Spline fornece a base matemática para calcular amostras em posições não inteiras, enquanto a estrutura de Farrow oferece uma forma eficiente de implementação do atraso fracionário variável. Essa combinação é adequada para lidar com frequência fora da nominal e rampa de frequência (Unser, 1999; Farrow, 1988).

2.11 FPGA e processamento em tempo real

FPGAs são dispositivos reconfiguráveis que permitem implementar circuitos digitais personalizados. Diferentemente de um processador sequencial tradicional, uma FPGA pode executar várias operações em paralelo, desde que haja recursos disponíveis. Essa característica é atraente para bancos de filtros, pois diferentes ramos podem ser processados simultaneamente (Meyer-Baese, 2014).

Em estimação fasorial, processamento em tempo real significa que todos os cálculos necessários para gerar um novo conjunto de fasores devem ser concluídos antes do próximo instante de reporte. Se a taxa de reporte é F_r , o tempo disponível entre dois relatórios é

$$T_r = \frac{1}{F_r}. \quad (2.29)$$

A arquitetura é viável em tempo real se

$$T_{proc} < T_r. \quad (2.30)$$

Em termos de ciclos de clock,

$$T_{proc} = \frac{N_{ciclos}}{f_{clk}}. \quad (2.31)$$

Assim, a prova de tempo real exige conhecer o número de ciclos da arquitetura, a frequência de clock e a taxa de reporte desejada (Meyer-Baese, 2014).

3 Metodologia Proposta

3.1 Visão geral da estrutura

A metodologia proposta organiza a estimação fasorial harmônica em uma cadeia de processamento composta por sete etapas principais: aquisição do sinal, estimação da frequência fundamental, cálculo do fator de reamostragem, interpolação B-Spline, banco de filtros polifásico, estimação dos fasores harmônicos e avaliação por métricas de erro. Essa organização combina conceitos clássicos de processamento multirate, bancos de filtros e medição fasorial sincronizada (Phadke e Thorp, 2008; Vaidyanathan, 1993; IEC/IEEE, 2018).

A entrada do sistema é um sinal de tensão ou corrente amostrado. A frequência fundamental é estimada para permitir a reamostragem dinâmica. O interpolador produz uma sequência equivalente em uma base temporal ajustada. Em seguida, o banco de filtros separa as componentes harmônicas. A decomposição polifásica reduz o custo de implementação do banco. Finalmente, os fasores estimados são comparados com fasores de referência para o cálculo do TVE.

3.2 Modelo dos sinais de teste

Para a condição nominal, o sinal de teste pode ser representado por

$$x(t) = \sum_{h \in \mathcal{H}} A_h \cos(2\pi h f_0 t + \phi_h), \quad (3.1)$$

em que A_h e ϕ_h são a amplitude e a fase da componente de ordem h .

Para a condição off-nominal, substitui-se f_0 por $f_0 + \Delta f$:

$$x(t) = \sum_{h \in \mathcal{H}} A_h \cos(2\pi h (f_0 + \Delta f) t + \phi_h). \quad (3.2)$$

Nesse caso, todas as componentes harmônicas se deslocam proporcionalmente à ordem h .

Para a rampa de frequência, define-se

$$f_1(t) = f_0 + R_f t. \quad (3.3)$$

A fase da fundamental é

$$\theta_1(t) = 2\pi \left(f_0 t + \frac{R_f}{2} t^2 \right) + \theta_0. \quad (3.4)$$

Essa formulação preserva a coerência entre frequência instantânea e fase acumulada, aspecto essencial para testes dinâmicos (IEEE, 2011; IEC/IEEE, 2018).

Para modulação em amplitude, pode-se utilizar

$$A_h(t) = A_{h,0} [1 + k_x \cos(2\pi f_m t)], \quad (3.5)$$

e, para modulação em fase,

$$\phi_h(t) = \phi_{h,0} + k_a \cos(2\pi f_m t - \pi). \quad (3.6)$$

Quando AM e PM são aplicadas simultaneamente, amplitude e fase variam ao longo do tempo, e a referência fasorial deve acompanhar essas variações.

3.3 Geração dos fasores de referência

A geração de referência é uma etapa crítica. O fasor de referência não deve ser obtido pelo mesmo algoritmo que está sendo testado, pois isso poderia mascarar erros. Neste trabalho, a referência é definida a partir das equações analíticas dos sinais de teste, seguindo a lógica de comparação utilizada em ensaios de medição fasorial (IEEE, 2011; IEC/IEEE, 2018).

Para cada harmônico h , o fasor de referência no instante de reporte $t_n = nT_r$ é

$$X_h(t_n) = \frac{A_h(t_n)}{\sqrt{2}} e^{j\phi_h(t_n)}. \quad (3.7)$$

Se a formulação adotada retirar a rotação nominal da ordem harmônica, a fase deve ser calculada como

$$\phi_{h,sync}(t) = \theta_h(t) - 2\pi h f_0 t. \quad (3.8)$$

Para frequência constante fora da nominal,

$$\phi_{h,sync}(t) = 2\pi h \Delta f t + \phi_h. \quad (3.9)$$

Para rampa de frequência,

$$\phi_{h, sync}(t) = 2\pi h \frac{R_f}{2} t^2 + \phi_h. \quad (3.10)$$

3.4 Estimador de frequência

A frequência fundamental estimada é usada para calcular o fator de reamostragem. Nesta versão preliminar, considera-se um estimador por cruzamento por zero ou outro estimador equivalente. A função dessa etapa não é estimar diretamente os harmônicos, mas fornecer uma medida de $\hat{f}_1[n]$ que permita corrigir o desalinhamento entre a rede e a estrutura de processamento (Phadke e Thorp, 2008; IEEE, 2011).

Para um estimador baseado em cruzamentos por zero, mede-se o intervalo entre cruzamentos consecutivos e calcula-se o período fundamental. Em uma forma simplificada,

$$\hat{f}_1[n] = \frac{1}{\hat{T}_1[n]}. \quad (3.11)$$

Quando há ruído e harmônicos, essa estimativa pode oscilar. Por isso, pode ser necessário aplicar filtragem ou média móvel sobre a frequência estimada.

3.5 Reamostragem por interpolação B-Spline

Com a frequência estimada, calcula-se o fator de reamostragem

$$\lambda[n] = \frac{f_0}{\hat{f}_1[n]}. \quad (3.12)$$

Esse fator define a relação entre a base temporal nominal e a base temporal estimada. A posição fracionária de cada nova amostra pode ser obtida por uma regra acumulativa:

$$\rho[m] = \rho[m-1] + \lambda[m]. \quad (3.13)$$

A parte inteira de $\rho[m]$ indica a amostra de referência e a parte fracionária define o atraso fracionário:

$$\mu[m] = \rho[m] - \lfloor \rho[m] \rfloor. \quad (3.14)$$

A interpolação B-Spline estima o valor do sinal em $\rho[m]$ usando amostras vizinhas, e a estrutura de Farrow permite implementar essa operação com subfiltros fixos (Unser, 1999; Farrow, 1988).

3.6 Banco de filtros polifásico

Após a reamostragem, o sinal é aplicado ao banco de filtros. O filtro protótipo $H_0(z)$ é decomposto em componentes polifásicas:

$$H_0(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} E_l(z^M). \quad (3.15)$$

Os canais modulados são obtidos por

$$H_k(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} W_M^{-kl} E_l(z^M). \quad (3.16)$$

Assim, o processamento pode ser organizado em duas partes. Primeiro, os ramos polifásicos filtram o sinal em taxa reduzida. Depois, uma IFFT combina as saídas dos ramos para gerar os canais harmônicos (Vaidyanathan, 1993; Luiz, 2024; Barreto, 2025).

A seleção dos canais associados aos harmônicos depende da relação entre frequência de amostragem, número de canais e frequência fundamental. Se o banco for projetado para alinhar os canais às frequências harmônicas após a reamostragem, o canal k_h associado ao harmônico h deve satisfazer

$$f_{k_h} \approx h f_0. \quad (3.17)$$

3.7 Estimativa fasorial

A saída complexa de cada canal do banco fornece uma grandeza relacionada à componente harmônica correspondente. Após compensações de ganho, fase e atraso, o fasor estimado pode ser escrito como

$$\hat{X}_h[n] = G_h^{-1} e^{j\omega_h \tau_g} V_{k_h}[n], \quad (3.18)$$

em que G_h representa o ganho do canal na frequência do harmônico, τ_g representa o atraso de grupo a ser compensado e $V_{k_h}[n]$ é a saída complexa do canal associado ao harmônico h . Essa expressão evidencia que a saída bruta do banco de filtros não deve necessariamente ser comparada diretamente com a referência (Oppenheim e Schaffer, 2010; Vaidyanathan, 1993).

3.8 Métricas de validação

A métrica principal é o TVE por harmônico:

$$TVE_h[n] = \frac{|\hat{X}_h[n] - X_h[n]|}{|X_h[n]|}. \quad (3.19)$$

Na forma retangular, tem-se

$$TVE_h[n] = \frac{\sqrt{(\hat{X}_{r,h}[n] - X_{r,h}[n])^2 + (\hat{X}_{i,h}[n] - X_{i,h}[n])^2}}{\sqrt{X_{r,h}^2[n] + X_{i,h}^2[n]}}. \quad (3.20)$$

Para cada teste, serão reportados o TVE máximo, médio e, quando necessário, percentis. Essa escolha é coerente com o uso do TVE como métrica central de avaliação fasorial (IEEE, 2011; IEC/IEEE, 2018).

3.9 Análise computacional

A comparação computacional será feita considerando uma implementação direta e uma implementação polifásica. Para o caso direto, se cada um dos M canais utiliza um filtro de comprimento N , o custo aproximado é

$$C_{dir} = MN. \quad (3.21)$$

Para a estrutura polifásica com combinação por FFT/IFFT,

$$C_{poly} = N + C_{FFT}(M), \quad (3.22)$$

em que $C_{FFT}(M)$ pode ser aproximado por $M \log_2(M)$ em uma estimativa de ordem de grandeza. A redução percentual é

$$RC = 100 \left(1 - \frac{C_{poly}}{C_{dir}} \right) \%. \quad (3.23)$$

Na versão final, essa análise deve ser complementada com os recursos reais da FPGA: LUTs, registradores, DSPs, blocos de memória, frequência máxima, latência e vazão (Meyer-Baese, 2014; Barreto, 2025).

3.10 Critério de tempo real

Se a arquitetura opera com clock f_{clk} e utiliza N_c ciclos para produzir uma nova estimativa, o tempo de processamento é

$$T_{proc} = \frac{N_c}{f_{clk}}. \quad (3.24)$$

Para uma taxa de reporte F_r , o tempo disponível é $T_r = 1/F_r$. A condição de operação em tempo real é

$$\frac{N_c}{f_{clk}} < \frac{1}{F_r}. \quad (3.25)$$

Essa desigualdade deve ser usada no capítulo de resultados para demonstrar que a arquitetura atende à taxa de reporte desejada.

4 Resultados e Discussões

4.1 Observação sobre o estágio atual dos resultados

Este capítulo está estruturado para receber os resultados finais da dissertação. Como os resultados definitivos ainda não estão completamente disponíveis, não serão inventados valores numéricos. As seções seguintes indicam quais gráficos, tabelas e análises devem ser produzidos para demonstrar a validade do método.

4.2 Verificação funcional

A primeira etapa de resultados deve verificar se a implementação reproduz a referência de simulação. Recomenda-se comparar a saída do algoritmo em MATLAB/Python com a saída da implementação em FPGA ou simulação RTL. Essa comparação deve ser feita usando sinais simples, inicialmente com apenas a fundamental e depois com harmônicos conhecidos.

Tabela 4.1: Modelo de tabela para verificação funcional.

Teste	Harmônico	Erro de magnitude	Erro de fase
Nominal	1	preencher	preencher
Nominal	3	preencher	preencher
Off-nominal	5	preencher	preencher

4.3 Resultados em frequência nominal

No teste nominal, espera-se que os harmônicos estejam alinhados aos canais do banco de filtros após a reamostragem. Esse caso deve apresentar os menores erros e serve como referência para os demais ensaios. Os resultados devem ser apresentados por ordem harmônica, preferencialmente com TVE máximo e TVE médio.

A discussão deve responder se o erro cresce com a ordem harmônica, se há harmônicos específicos com maior erro e se o comportamento está relacionado ao ganho do

filtro, à compensação de fase ou ao ruído numérico.

4.4 Resultados em frequência fora da nominal

O teste off-nominal avalia a capacidade da interpolação B-Spline de manter o banco de filtros alinhado quando a frequência fundamental se desvia de f_0 . A comparação deve incluir, quando possível, o desempenho com e sem reamostragem dinâmica. Essa comparação é importante para demonstrar que o interpolador contribui diretamente para a precisão.

Tabela 4.2: Modelo de tabela para frequência fora da nominal.

Δf	Harmônicos avaliados	TVE máx. sem interp.	TVE máx. com interp.	Melhoria
preencher	preencher	preencher	preencher	preencher
preencher	preencher	preencher	preencher	preencher

4.5 Resultados em rampa de frequência

O teste de rampa é mais exigente porque a frequência varia continuamente. Além do erro de magnitude e fase, esse teste pode evidenciar atraso na adaptação do estimador de frequência e da etapa de reamostragem. O resultado deve ser mostrado no tempo e por ordem harmônica.

A discussão deve verificar se o TVE aumenta durante todo o intervalo ou apenas nos instantes em que a frequência varia mais rapidamente. Também deve avaliar se harmônicos mais altos apresentam maior sensibilidade, o que pode estar associado à relação $\Delta\phi_h \approx 2\pi h f_0 \Delta t$.

4.6 Resultados com modulação em amplitude

No teste de modulação em amplitude, a magnitude do fasor varia no tempo. O método deve acompanhar essa variação sem introduzir atraso excessivo ou atenuação indevida. O banco de filtros precisa preservar as componentes laterais associadas à modulação dentro da banda de passagem efetiva.

4.7 Resultados com modulação em fase

No teste de modulação em fase, a fase do fasor varia no tempo. Esse caso tende a ser sensível ao atraso de grupo e à compensação temporal. Para harmônicos de alta ordem, pequenos atrasos podem gerar erro angular significativo. Por isso, recomenda-se apresentar separadamente erro de magnitude, erro de fase e TVE.

4.8 Uso de recursos da FPGA

A implementação em FPGA deve ser avaliada com base nos recursos utilizados. Os principais indicadores são LUTs, registradores, blocos DSP, blocos de memória e frequência máxima de operação.

Tabela 4.3: Modelo de tabela para uso de recursos em FPGA.

Recurso	Disponível	Utilizado	Utilização
LUTs	preencher	preencher	preencher
Registradores	preencher	preencher	preencher
DSPs	preencher	preencher	preencher
Memória	preencher	preencher	preencher
Frequência máxima	-	preencher	-

4.9 Latência, vazão e tempo real

Para comprovar operação em tempo real, deve-se apresentar a latência total da arquitetura, o número de ciclos por estimativa e a frequência de clock. Em seguida, deve-se comparar o tempo de processamento com o intervalo entre reportes.

Tabela 4.4: Modelo de tabela para avaliação de tempo real.

Indicador	Valor
Clock da FPGA	preencher
Ciclos por estimativa	preencher
Tempo de processamento	preencher
Taxa de reporte	preencher
Tempo entre reportes	preencher
Atende tempo real?	preencher

4.10 Comparação computacional

A comparação computacional deve mostrar a diferença entre a implementação direta e a implementação polifásica. Recomenda-se apresentar tanto a contagem teórica quanto a medição prática em ciclos ou tempo.

Tabela 4.5: Modelo de tabela para comparação computacional.

Arquitetura	Multiplicações estimadas	Ciclos medidos	Observação
Direta	preencher	preencher	referência
Polifásica	preencher	preencher	proposta
Redução	preencher	preencher	preencher

4.11 Síntese das discussões esperadas

A dissertação final deve concluir, com base nos resultados, se a estrutura proposta atende aos seguintes pontos: redução de custo computacional, precisão aceitável para estimação harmônica, robustez em condições dinâmicas e viabilidade de implementação em FPGA. Caso algum teste apresente desempenho inferior, a discussão deve indicar a causa provável e propor melhorias.

5 Conclusões

5.1 Conclusões parciais

Esta versão preliminar organizou a dissertação em torno do problema de estimação de fasores harmônicos em tempo real. A principal justificativa é que a estimação simultânea de muitas ordens harmônicas exige precisão, baixo custo computacional e capacidade de lidar com variações de frequência.

A revisão mostrou que as normas de PMU fornecem métricas e ensaios úteis, mas não estabelecem uma padronização formal específica para fasores harmônicos. Por isso, sua utilização neste trabalho deve ser entendida como referência metodológica (IEEE, 2011; IEC/IEEE, 2018).

A metodologia proposta combina interpolação B-Spline, banco de filtros e decomposição polifásica. A interpolação busca reduzir o desalinhamento causado por desvios de frequência. O banco de filtros separa as componentes harmônicas. A decomposição polifásica reduz o custo computacional e favorece a implementação em FPGA (Unser, 1999; Farrow, 1988; Vaidyanathan, 1993; Meyer-Baese, 2014).

5.2 Limitações atuais

A principal limitação desta versão é a ausência dos resultados finais. Ainda é necessário inserir os valores reais de TVE, erro de magnitude, erro de fase, uso de recursos da FPGA, latência, frequência máxima e comparação computacional. Também será necessário revisar todas as referências bibliográficas de acordo com a versão final adotada pelo programa de pós-graduação.

5.3 Trabalhos futuros

Como trabalhos futuros, devem ser realizados: a implementação completa da arquitetura em FPGA, a validação com diferentes condições de teste, a comparação com métodos baseados diretamente em DFT/FFT, a análise de quantização em ponto fixo e

a investigação de técnicas adicionais para reduzir atraso de grupo e erro em harmônicos de ordem elevada.

Referências Bibliográficas

- ALEXANDER, C. K.; SADIKU, M. N. O. *Fundamentals of Electric Circuits*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2013.
- ARRILLAGA, J.; WATSON, N. R. *Power System Harmonics*. 2. ed. Chichester: Wiley, 2003.
- BARRETO, J. P. F. *A utilização da técnica de decomposição polifásica para implementação de banco de filtros digitais*. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2025.
- CHEN, L. et al. Dynamic harmonic synchrophasor estimator based on sinc interpolation functions. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2019.
- CROCHIERE, R. E.; RABINER, L. R. *Multirate Digital Signal Processing*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1983.
- DUGAN, R. C.; MCGRANAGHAN, M. F.; SANTOSO, S.; BEATY, H. W. *Electrical Power Systems Quality*. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2012.
- FARROW, C. W. A continuously variable digital delay element. In: *IEEE International Symposium on Circuits and Systems*. Espoo: IEEE, 1988.
- IEC/IEEE. *IEC/IEEE 60255-118-1: Measuring relays and protection equipment - Part 118-1: Synchrophasor for power systems - Measurements*. Geneva: IEC, 2018.
- IEEE. *IEEE Standard C37.118.1-2011: IEEE Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems*. New York: IEEE, 2011.
- LUIZ, M. M. *Aplicação da Técnica de Decomposição Polifásica para Redução de Esforço Computacional de Filtros Empregados na Estimação de Fasores Harmônicos*. Qualificação de Doutorado - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2024.
- MARTINS, C. H. R. *Medição fasorial sincronizada aplicada a sistemas elétricos de potência*. Dissertação ou trabalho acadêmico, 2012.

- MEYER-BAESE, U. *Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays*. 4. ed. Berlin: Springer, 2014.
- OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
- PHADKE, A. G.; THORP, J. S. *Synchronized Phasor Measurements and Their Applications*. New York: Springer, 2008.
- PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. 4. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2007.
- SERNA, J. A. DE LA O. Dynamic phasor estimates for power system oscillations. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2007.
- UNSER, M. Splines: a perfect fit for signal and image processing. *IEEE Signal Processing Magazine*, v. 16, n. 6, p. 22-38, 1999.
- VAIDYANATHAN, P. P. *Multirate Systems and Filter Banks*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1993.
- VAISHNAV, J.; PARMAR, G. Digital signal processing and multirate filter-bank structures. Referência preliminar a ser substituída por fonte definitiva na versão final, 2003.